VI. Genetikai parazitizmus 11 pont



Sok növényi kórokozó (baktérium, gomba) okoz kóros sejtburjánzással járó tüneteket gazdaszervezetében. A *Fusarium*-gombák vagy a dérgombák levéltorzulásokat, kóros hajtás-felszaporodást („boszorkányseprűt”), az *Agrobacterium* baktériumnemzetség gubacsszerű csomókat okoz (ezt látja az ábrán). Ezek szinte mindig a kórokozó okozta hormonális változásokra vezethetők vissza.

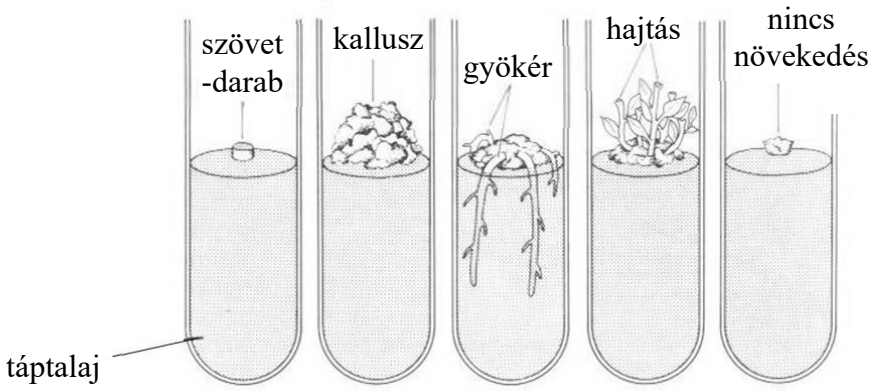
Kutatók rájöttek, hogy míg a fent említett gombák maguk termelnek hormonhatású anyagokat, addig az *Agrobacterium* fertőzés hatására a gazdanövény sejtjei fokozzák hormontermelésüket.

Az elváltozások egyik oka a citokinin nevű hormon túlzott termelése. A citokinin az auxinnal együttműködve szabályozza a sejtek osztódását és a szervek differenciálódását. Ez áll a kórokozók okozta tumoros torzulások kialakulásának hátterében is, de ezt hasznosítjuk növényi klónozás (mikroszaporítás) során is. Ez utóbbi esetben valamely kifejlett növényből kis szövetdarabot különítenek el, amit hormontartalmú mesterséges táptalajon növesztenek.

1. Miben térnek el a zárvaterműk klónozása során létrejövő sejtek a zárvatermő növényi ivarsejtektől? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (3 pont)

   A) Az egyik mitózissal, a másik meiózissal jön létre.
   B) Klónozás során diploid sejtek jönnek létre, ivarsejtképződésnél haploidok.
   C) A klónozással létrehozott sejtek genetikailag azonosak, az ivarsejtek különbözők.
   D) A ivarsejtképzést befolyásolják a hormonok, a klónozást nem.
   E) Egy adott klón sejtjei egyetlen növényegyedből származnak, az egyesülő ivarsejtek származhatnak különböző növényegyedből is.
   F) Az egyik eukarióta, a másik prokarióta.
   G) A klónozott sejtek mindig génmódosítással jönnek létre, az ivarsejtek nem.

A táptalaj hormontartalmától függően a növekedés során kialakulhat alaktalan sejttömeg (ún. kallusz), vagy gyökérzet, vagy hajtás, mégpedig az alábbiakban bemutatott körülményeknek megfelelően. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



A táptalaj hormontartalma					
	auxin (mg/l)	*3*	*3*	*0,003*	*0*
	citokinin (mg/l)	*0,20*	*0,02*	*1,00*	*0,20*

2. Az alábbi táblázatban a mikroszaporítás folyamatának lépéseit soroljuk fel. Az egyik lépés megfogalmazásában azonban *hiba van.* Ennek betűjelzését írja a négyzetbe!

A	A szaporítandó növény valamely szövetcsomóját – steril körülmények között – ki kell emelni a növényből.
B	A kinyert sejtcsomót citokinint és auxint egyaránt tartalmazó tápközegre kell helyezni.
C	A sejtcsomóból minél nagyobb kalluszt kell növeszteni, a második kémcsőben alkalmazott hormonmennyiség mellett. Ez a kallusz akár fel is darabolható, így szaporíthatjuk a növénykezdeményt.
D	A kalluszokat gyökér differenciáltatáshoz új tápközegre kell helyezni, aminek a citokinin-koncentrációja alacsonyabb az előzőnél.
E	A gyökérrel rendelkező kalluszok már kiültethetők hormonmentes termesztőközegre (pl. cserépbe), mert azokon a hajtás már kialakult.

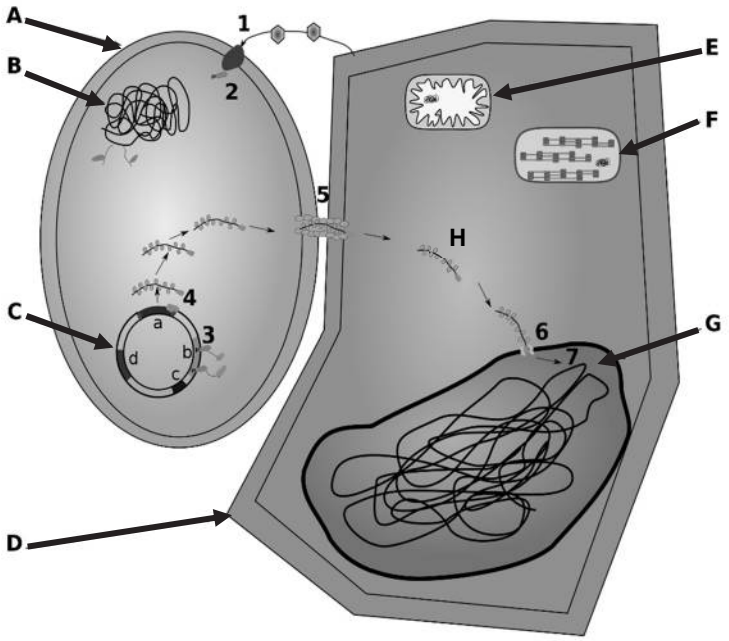
3. Egy *Agrobacterium* fertőzés hatására kialakult sejtcsomó a klónozás során létrehozott kalluszra hasonlít. Ha a hasonlóságot a hasonló hormonarányok okozzák, kiszámítható a hormonok mennyisége. Az auxin mennyisége 1 g fertőzött szövetben 8 ng. Adja meg, hogy ugyanezen csomó 1 grammjában mekkora a citokinin mennyisége!

A) A már kialakult csomóban nincsen citokinin.
B) Kb. 0,53 ng.
C) Kb. 0,053 ng.
D) Kb. 2667 ng.
E) Kb. 0,2667 ng.

Az *Agrobacterium* törzsek okozta csomók további egyedi, általános növényi sejtekre nem jellemző tulajdonsága, hogy speciális aminosav-származékokat, ún. opinokat hoznak létre, amelyeket az *Agrobacterium*-ok fel tudnak használni, de a többi talajlakó baktérium nem. A bemutatott változások hátterében az áll, hogy az *Agrobacterium* a fertőzés során géneket juttat át a megfertőzött növényi sejtbe. Ezt a jelenséget nevezte el 1979-ben Jeff Schell „genetikai gyarmatosításnak” (kolonizációnak).

Az ábrán a betűjelzések jellemző molekulákat, sejtalkotókat, a számok a folyamat lépéseit mutatják. „E” és „F” ATP-t termelő sejtalkotók, „F”-re jellemző a gránumok jelenléte.

Az *Agrobacterium* sejtjeiben található gyűrű alakú DNS-molekulán, az ún. Ti-plazmidon találhatók a fertőzésért felelős gének. A baktérium a gazdasejthez kapcsolódik, az ábrán ezt az 1. és 2. lépések jelzik. A kapcsolódás hatására gének lépnek működésbe a plazmidon (az ábrán a folyamat 3. lépése), amelyek termékei kihasítják a plazmid egy darabját és azt átjuttatják a növényi sejt belsejébe. Ez beépül a növényi sejt genetikai állományába.
Adja meg a meghatározásoknak megfelelő részletek betűjeleit!
(5 pont)



4.	A bakteriális sejtfal.	
5.	A plazmidról származó géneket tartalmazó DNS a növényi sejtplazmában.	
6.	Minden oxigént igénylő eukarióta sejtben levő, gyűrű alakú DNS-t tartalmazó sejtalkotó.	
7.	Zöld színtest.	
8.	Eukarióta sejtfal.	

9. Fogalmazza meg, miért kerülnek előnybe az Agrobacteriumok más heterotróf talajlakó baktériumokkal szemben a fertőzés következtében!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen